

芯片的识别

本勘误表适用于上海先楫半导体科技有限公司的 HPM6E00 系列微控制器产品，芯片版本 1.0。通过芯片封装表面的产品型号信息可以识别本勘误表适用的芯片，请注意芯片型号中版本位为：1

例：HPM6E80IVM1

本勘误表适用的产品型号有：

HPM6E80IVM1、HPM6E80IGN1、
HPM6E8YIVM1、HPM6E8YIGN1、
HPM6E84IVM1、
HPM6E70IVM1、HPM6E70IGN1、
HPM6E60IVM1、HPM6E60IGN1、
HPM6E6YIGN1、
HPM6E50IGN1。

目录

1 HPM6E00 系列微控制器使用限制汇总	1
1.1 E00035: UART 起始位偏短使用限制	2
1.1.1 问题描述	2
1.1.2 规避方法	2
1.1.3 修正情况	2
1.2 E00038: PWMv2 使用外部触发信号更新比较器 CMP 工作寄存器使用限制	3
1.2.1 问题描述	3
1.2.2 规避方法	3
1.2.3 修正情况	3
1.3 E00042: 系统总线时钟关闭使用限制	4
1.3.1 问题描述	4
1.3.2 规避方法	4
1.3.3 修正情况	4
2 版本信息	5

1 HPM6E00 系列微控制器使用限制汇总

本产品的使用限制汇总如表 1:

编号	使用限制描述	影响版本
E00035	UART 起始位偏短使用限制	1.0
E00038	PWMv2 使用外部触发信号更新比较器 CMP 工作寄存器使用限制	1.0
E00042	系统总线时钟关闭使用限制	1.0

表 1: HPM6E00 系列微控制器版本 1.0 使用限制总结

1.1 E00035: UART 起始位偏短使用限制

1.1.1 问题描述

UART 打开 RX FIFO，并且 RX FIFO 中存在未被读取的数据时，UART 发送数据，TX 数据的起始位可能偏短。

1.1.2 规避方法

用户可以采用以下办法之一规避该问题：

- 使用 DMA 进行 UART 数据接收，并将 RFIFOT 设置为 0，这样 DMA 可及时从 RX FIFO 读取数据
- 或将过采样率 OSCR [OSC] 设置为最大值，此时可以忽略发送数据的起始位 Start bit 的缩短幅度

1.1.3 修正情况

无。

1.2 E00038: PWMv2 使用外部触发信号更新比较器 CMP 工作寄存器使用限制

1.2.1 问题描述

CMP_CFG<n> [CMP_UPDATE_TIME] 寄存器配置为 0b011 时,比较值 CMPn 在 CMP_CFG<n> [CMP_TRIG_SEL] 选中的触发信号发生上升沿时更新。寄存器 CMP_CFG0~CMP_CFG15 中, CMP_CFG0 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP0/4/8/12 生效, CMP_CFG1 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP1/5/9/13 生效, CMP_CFG2 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP2/6/10/14 生效, CMP_CFG3 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP3/7/11/15 生效, 其他 CMP_CFG<n> 寄存器的 [CMP_TRIG_SEL] 位配置不生效。

1.2.2 规避方法

建议比较值 CMP0~CMP15 中, CMP0/4/8/12, CMP1/5/9/13, CMP2/6/10/14, CMP3/7/11/15 共享相同的 CMP_TRIG_SEL 配置, 或者 CMP_CFG<n> [CMP_UPDATE_TIME] 配置为 0b011 以外选项。

1.2.3 修正情况

无。

1.3 E00042: 系统总线时钟关闭使用限制

1.3.1 问题描述

停止模式下 CPU0 进入低功耗模式发生复位或掉电时，如果系统总线时钟也跟随其关闭，则 CPU 可能出现唤醒异常。

1.3.2 规避方法

配置停止模式时如果将 SYSCTL 的 RETENTION[CPU0] 寄存器的比特 3 设为了 0，意图将 CPU0 复位或掉电，则必须将寄存器 RESOURCE[AXIS] 的 MODE 位设为强制打开以保证总线时钟一直运行。如需进一步降低功耗则需使用休眠模式。

1.3.3 修正情况

无。

2 版本信息

日期	版本	描述
Rev0.1	2024/09/03	内部版 Rev0.1 发布。
Rev0.2	2024/12/11	内部版 Rev0.2 发布。 添加 E00038。
Rev0.3	2025/03/07	内部版 Rev0.3 发布。 添加 E00042。

表 2: 版本信息

免责声明

上海先楫半导体科技有限公司（以下简称：“先楫”）保留随时更改、更正、增强、修改先楫半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在先楫官方网站 <https://www.hpmicro.com> 获取最新相关信息。

本声明中的信息取代并替换先前版本中声明的信息。